

A Packing of 27 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 27 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.875205. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.787241, obtained by deleting 64 of the 91 four-spaces of the packing listed in Cohn’s current table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 27 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.875205\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 27$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.787241, obtained by deleting 64 of the 91 four-spaces of the packing listed in Cohn’s current table. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 27/26 = 2.875740$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N27.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 73 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

718801312071296192258215191409250305197947168719987253323366520741407484
821222022164216327325940107641406384588788524061004756584280544423214603
908590168650466740291543305716404854282408128747

denominator:

249999999999700053428718523426028742672666351694761880631277697482098659
731064257198687491230732135800690267347031276457030665145709327561639614
087190199987438366334832265273095259499857823875

B Coordinates

27 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N27.txt`.

```
-431721624469 2305179420 585247633887 -56942166714 -309255244336 -1562468589 109489484359 -2090065341397441888514 516489653065 -41462693385 372267454789
-90729796748 -333398958031 -91770267543 -18415830319008754929045 -153413716645 201286304691 -2012420415731700815616 155555241201 272599275990 -432873672786
4630979839 -333452879862 -328423086568 210161389919-278594633652 519174091972 -225442771673 -27882209800343617750 31674031367 -450699781029 -140461955512
-228032825959 230353660797 287509872744 988471770323512927931 -394501814608 120930373569 -23626680663236657407523 -373612489555 476178897212 160441958899
3699667542 235468282237 -131640155600 181388640544 -168578937504 -500486380983 -163008997838 -363617950085054686169 -3607827262875 58129142514 -31731485093
-46626184864 -146149476156 -216036763347 -1619853220552236984 99001623325 -266150524093 -85653537666 -128300168988 -332092959645 24346449334 -279470893938
375322272516 -1170291248 221182346011 -27047504750 74668122690 277509216864 179267180671 79155145414 -499534944899 97943334845 -40419204644 -137903033502
-648318602891 -26619013797 -288663248685 177159304919885443586 234494522719 113110894608 136096244211-23702796272 -27448884385 295296502151 8813922681
278852095262 244126152693 -11918944247 -66422925256075682771451 -202635929167 266086585639 70511722001-67825806424 -186246681167 264908962391 -503738064769
-142063188548 -78979516563 284484285735 -7897744651762311694612 170010486274 657871097216 -1804132238360282829152 -261933117190 -280398236777 -408388951977
-26183796026 255189237048 202141043638 13927049997 -137738151330 -247437214302 1245070515 475341679257-60296391622 194515575380 358416841072 10773636422
-173603072086 -417181397456 61795288563 -56758199225218041698704 160424485157 90247274120 665813373058144496914758 -629898677529 -313170643654 423807338134
27444056543 -584870975899 369509986364 2809573131548349946820 45466230358 -208408530991 275038166695-678642281503 179048908934 -307106091121 215252304120
122336229721 203418237662 -289588926388 483533888006554405415465 -3388490943 -443305431402 -10033669437129832311994 -19439113051 87370500449 440603964371
105431934726 36373150749 -263245936548 26229148067194279433138 117342299574 -345622075850 73707870207-146069174807 195633231852 -5631432626 -58656432433
128181222704 156305008556 24786568626 130662731877 -718308176096 18885475356 75855792893 25986752795 -94947033409 -617501038825 -291558845212 -23576913550
-388496478888 465531345940 -2873186056894 -387978504463045499971 71104483550 304715532825 -219640346585-158045040083 -132505565885 276267863087 636090414868
-174915244800 -263984186002 -295316464188 263801982388512665584 -17615328351 -276414190891 -6273285743821448378 411367079865 -650978684215 -92616171671
560328178863 131623282995 -170446623129 -246031037003805883901 123982670411 -98033600225 20892421284955244052793 -330082857635 -372431426136 187485481876
160838528420 682412932623 -51630078698 494566538551 4431537317 -2791077246294 328668014176 -392363411872-497711276477 48607301697 73834583622 -259095959341
-161894072003 -575739296369 -414849728094 -1069231705397581068 -117735204033 103402821367 -237359450798006809523 180063405989 123110536735 -36958566243
101178257782 -525321019077 178895956209 -3850740996601721492152 -365630842447 -68766535552 1124590337641747259512 288147480548 150476439524 299705507939
45056249785 -113019514932 -167643708934 -24940923468219465405 329070527542 -584350864142 -29685593949249613058820 -123813455593 332049527843 -403661798100
-633253767326 54017765384 82532980212 263761968488 -300370209693 -110408092403 -23367770243 158692379832154030502 170112969779 243556772230 37518209471
-44703142716 -30840388827 383461010529 95364830448 341809071207 -379308830271 143831910580 -44174268500714636810 223221127269 -98191047670 316899004061
2068679713 19943462988 -508682201724 -35973489352 104499441938 153364749063 61453528007 -41835703589126161503042 -201456642494 -59962697484 200457506045
118937211965 178057901343 -20398530798 -2621834217800383048304 -648918283165 -453877239558 9265403925064113833393 229901740340 -166846110011 -93202763666
36537358334 -71175997149 -18034371326 -13587206177-21966144944 -378370878590 -203845999206 -76718630594867108973 -132664406007 149302935656 -281331823657
-124248783255 334942574946 -190097423654 4091997535637132320001 285095176958 255649191360 -7627117451919239665094 -178693044767 261180731301 -69352636888
-219396823127 -233244542945 -9393171516197 -19744189167836693395 -312594845232 300211266450 401704541210154269962 68356013925 143311867954 229984243251
-442206240991 203740276491 -293249378285 -22070292604536938214 172486770717 -601689605872 24867340731-244281976968 -107031456026 473900282823 -104109345474
-278135480034 -565915372864 -254199343671 -17154186286682130 -60384249634 -33223259537 16681308007 -94127075768 -112463726243 318252801046 257765742763
-162551751717 429120870152 -267110343321 -353868260380031096 -73150818630 -36115537489 -31377393706613847412154 -332382232738 9470623411 252400170925
115606824411 196426444548 -87352617273 -17877254479435713569360 672365735237 127858888260 63387008910204122567198 -282357325771 -127410039421 206592308907
55559800400 -86000511260 -483506058937 1551986079302392204132 -493033086001 403025094605 1650777255194208424843 374035046844 71645673131 359879178026
28514584108 -168575781537 -354081026721 34627995532056952649722 -117818841669 -122211503067 5737835066958217847 31163463811 -537108632986 497436908435
-158348755512 -334184919419 408514342210 -146266814779913338128 -181417908107 194236815628 -109942901225936305472 -49935062335 344185184320 547398915416
74504082981 229104576760 229970788251 200815722152 20312458167 90794437711 -134010149191 734371715898 -239207943635 247324544272 -205021431618 144666223862
-403924392335 110268253552 48841803232 559234954826 112680655834 -93676680953 -301837337260 338575986272828715964336 -299774450471 167871368816 145461129826
3422705115 233008999310 -99528904730 329155492934 -447291774588 -67861266804 -35622824843 -2323231268369733891071 -475406655876 -180398707710 1216634292402
-142909882381 103021673838 442659360298 -3113082357224416197412 23691908959 -5074782393222 -18710298490875332323232 484485778129 232844345380 172915203819
-518403880320 -17602162059 190585397089 1017523770331041038835 337697978426 -242236137820 88854662478010191475074 30730604117 139676326939 -653114351844
293835121920 324296085039 -384986558042 -1389437180311763591410 -34003050330 118038057642 -32265628474872393998198 -204738697550 123450620801 -106905790318
325453556235 -454019673245 -200031111796 -190957178958338229 -315635718421 462216630741 115237177451-245748652394 444003000335 -82748818315 326291577759
-5385396576 -277061985880 159476444454 443675108387-519738009445 479491571941 265033871529 30599131376304362634938 -179678160531 13316703224183 -14392581079
-517872243300 -225107539315 -499321026315 -679538916280353071757 132376109099 324228168773 -239694007430102701013 -301032119655 133567529411 -154945675623
-137303010249 -273460681109 29478318646 -57349465784270387723293 -10332672745 427087686048 26995671637-286047814792 -354690478685 368007819973 11892792966
-100913854667 142741831310 358729039038 -5208345795108634307611 354636556005 -24168184773 -58643565966237761654150 331144050822 -244221423508 -408166640169
-131629033195 254362666617 229723902524 25159368117873954633651 13484947477 113088621905 -1752142106463130791313 115343905701 -85845541878 116342153471
-309251466470 -73213874206 -81131253033 10049861892876487021143 497503242331 45915360004 386269824727 225476968225 -208944758086 302376312613 -367482566869
321544172560 -520335901389 261843336695 23538316337373384461437 49058934958 21010663634 244524510220 685071410301 -59496717765 -341841491169 -148022691939
13782627777 171417303746 295572423033 -258343894652-59178082535 9084791385 160032560302 -224685656502 225528755587 301270578821 3408204887 208530126867
-365571181346 -125775360678 -128817151330 386581828877705305182 -397137145281 -114940457009 244265035932781140512 -365907519189 -563375673080 15689215764
129764295100 -239827198810 -431198363593 2225433635034870039717 639725046329 -518800756787 -240220758261654536413 111683394044 348430566792 129535020347
56794801068 -139841614371 -347398630537 44638408343852777183266 19578637556 737238477615 -357533579754 -174957872413 325348120362 100779982934 63971041803
59804023725 44280942674 -4666964668 70296789479 -568516336321 -34058488567 -432128002071 -11518750342299843071 -4285639109 -481913775184 195017406228
-111328654366 -639771331106 888818799957 203032431942892123171769 -9705954444 148737824010 -144147443163259672823625 143927158167 -20172620877 -110847882250
246470974992 -54110541056 739675059387 13925662582831994663708 -110687103245 -467904638892 -115772449430627584685 448796647521 -311982403386 -288985864506
331835444466 275854647371 -65886674763 -5136253319198017408186 -288704311135 -303104880413 37988543960408835312432 22619541780 -646298275964 396539673030
323261093871 94470420948 -130824492845 -2179014185175338847642 572228847073 -285213476079 -347714972813555568375 44666553496 -88337215650 -451815964212
148071952524 229170127399 -254628064359 -1179524705800866550101 -47304774244 1019444974987 226886492453674263396 23266319506 7875800167 418405443231
67637401280 28991253352 161875986693 112373430050 -66541179456 47049199691 86037346259 -17245259724 163566012643 -128184578815 -267002197519 -39724197873
-608800189192 502447077503 34880739498 1094762024003861837220 1423759748 -915010400694 -432377430255 134910359810 -29059222025 -14756989688 305591914833
249370533347 317134687307 1750522287371 7753397044283648986123 -282817243669 -146064504555 43366905518208218088060 382862908349 339327567926 4292321822280
```

219032988005 404982936113 -149114519406 14411163933466761300631 -131256324206 -267960477950 40296240708040893043 59128126721 -94501280484 -57827982484
236320510264 248408524111 133253682093 21484144025654626649594 128606148186 -256649977580 1050365962994134534550 29424185089 -540448269771 501091831681
593641865442 168122471718 38848134168 8426882014 190371713301 247537542215 -158719723439 -199824146895118438275 -390477275341 168740508187 -359764283591
318758047037 -229981041426 388691188781 42278091017671726577354 440716734166 277781831023 39543665224828832915278 -70102392731 -346957920864 -167397893111
-294753724386 -292470173910 -60698803166 27790069254267182204112 -31512883104 82908512266 -1004603161970100086836 257657149098 342019815240 99749426446
-418478154278 236665790237 399233856550 16212535354210435177848 -56886796783 287133323597 13743968800405469262094 110954787907 188359065420 14195041960
24848886009 -157622395928 -8273403299 -46556816596471208025974 -113792073043 -84984516968 -199808380181063323067 -120979660848 -306992253972 -66410651904
-190925727379 -198848223067 112596013430 87196026094229944328373 260547851241 325682464374 -54226034017052597544861 169686658682 314501794237 71502056586
399148329417 -9124974573 412129621020 -267787026602636788022471 136516411945 -467818084449 282225157158465999486 512853227055 100357880658 30337756770
-163822142235 545676744332 176792986070 -1458128965453304014235 -218389140303 241740524298 -11423831282860794597 469829492637 -169524966251 126575811111
587230455349 -25455875600 -132332862017 13696430800289472198162 -674960506519 66934419924 -1223794653107988234146 -188568581234 22608670458 320151762622
52196883800 99084272909 181747769286 466549335956 -361448735806 -97005090043 137411365358 2533370014061808427717 -179513808572 387725091783 526120357806
-118517603643 -465560675670 -77244656140 -1312461806422994280633 298551046915 381421928411 -14721433170352313039480 365864107191 -33202632544 -410449145804
88541914517 165192113982 72068228658 213330278110 84703191952 -186540552137 441940681608 475167720703006928597 184990568717 -150650136573 84083987998
-111336431663 -87988062265 -431002514293 297278230408436293386 64719486277 -231486298590 146404687950300314266597 -245305293093 116927375155 -392429611636
176964357273 425540410084 -473842036055 113479081426219736012794 95285224622 170930541787 -1549510245641845446352 -221910041816 496533995898 114461041441
213784980750 -102544893722 -331972737390 -24487011720029162572 228285865387 427790191066 -94461302551-203782747266 20454912873 351153885419 267473525451
490286657683 163079075887 -242397998085 24692650760219093614385 373879705866 103939619168 103180576833976366871 18356406907 8079213855 281595522724
152210082737 185333440967 -169005844456 -181684501682096837399 115492507808 -271191203955 -311318058782782324229 89454532223 -211935880330 -60276043671
-227831773495 -28053449606 78495183758 -659253202188130396274 110569804064 224486775505 -317913169837-343445300410 -33929378123 -116584087096 -114885090277
361647019821 387396626390 407372070954 -3083592176493209832538 -489070762886 305591562462 -12634657535350294236 -329999197288 -102638880694 -187880093035
-293310361140 -394904664122 171187713397 320552234803591530202 330535160355 139013879969 132691111715256823602642 46353728733 -698933391695 328684610558
-191309796290 -33334457242 -655638631302 -10644033872611764309 330111301293 100786729355 763496873230 166692782473 306777154882 121374749539 -29669638911
243301924637 -386921797382 20947481401 -123509445192858006260868 205641709431 -36742509770 -357269752607165402404 624838646577 144091423504 -26251586273
-483625256176 315400417803 159760709137 -9328489323311661408082 -498933169836 254403984962 11884878615546274561771 251932976028 145952099010 392986405346
102336235973 184521296251 -216439979797 -4161579055925920625903 -118044622018 27230863650 3282200048 -357118426162 56921326720 -25605453962 -411113127707
76237522770 234764521054 201607891729 372198599294 199390243158 64456567619 99238236390 -107882996771 -186714649451 467309974336 -37477188966 -443704298906
149719880668 -348427505640 182596106940 -17762834906255934985920 82017541691 673428320334 -657497416739529299900 -292965226860 -499023948179 73480233767
231578695300 -401082456409 201002779254 -8062903752389029729209 -314148835897 -113180660002 -1274944049062519477 75207427873 96393051824 -97081150939
-285806287856 -137870147209 91430453546 8364166592982420401326 2541637051 -27496630793 -317140781754 -35779938540 -109010467839 -69307204638 -538171365056
155707823669 -394375759565 205008812561 -947282934562372927405 -144124838081 -557201945294 35810169491130491732554 -253905868276 -123755985245 65737986002
83516003314 -249355382605 293472008919 -3342770393754610025077 -68746891787 -27573948947 54542578248 -681013413099 413752871019 -199840193253 -49408800197
491356487562 -174001468180 326497326512 164730841235910202341 63191996237 95858011894 -13634513779 418319605002 716936762127 -334882480995 26948881053
228579169907 470850136864 248432885579 59148220575 -314284719711 -166787381243 104747768963 -97299802400531844439 231808055420 240780380985 -158891225111
-88202112824 109335662478 -80733737496 -55607845984802755832554 101648329949 -277232310235 -259667967205253981360 -34749811583 305270245203 277913880228
-42944936171 293504412071 -475705973017 -63327039758204477524395 60004446151 -155415181134 -1751960927488531584519 166243556516 -103080264499 10974044438
71720620055 22387716793 322088455367 82920489263 429375854754 190858697406 -351074614181 -4939957291283586557843 -112430389344 104543116603 312916544628
17992185559 -58404663454 -185169901289 204573215051467069087767 -759844052996 35955752540 -43739658603018000190527 152376979730 617840144828 -190427838283
-440895716460 350016664377 521613509626 -2677727949424137231146 409260640577 -257543984958 -358449449286577146114 -157930274378 -122230880150 -411695862604
-252119733135 -460722247428 -117800512387 -1587851743849680658 -216958764051 -602597139731 266134293705843327589 -59943602027 -9762993050 -530831939514
103599405723 255055798124 69966227505 440898001489 -45590194380 -41234526691 -5370216170 -97569901970 -529774986511 -88202105183 292382728860 -74823265152
556450901742 97280816625 -182950196418 -4618979334384093114724 -29509031808 -369905268348 -38444971380651765073157 211584441034 116861770377 59849356404
-358168839467 329990994258 231161063231 -284865755486088601345 476850445098 13902804735 -22663751901842056323081 -394843444974 427177451276 192996854363
190428053645 114923317216 428023258895 131619047264447710124424 608495150141 384922457682 -1438241118064328570357 -6207816071 -491103371569 252233999576
299054940534 140329616060 -347940617912 -291725882918538118135 374739268634 -339631186222 1064451589268442811628 511200465905 449688276161 -47068841743
451941004144 -281432298819 287056656104 226116087042545626431 -109926374698 274215560729 19179912916146974780172 -201165044213 210467915220 151649714184
-304141286131 437259285680 85680600580 -33153483118712091703325 334536849707 -323488464542 172539017821560612827 192557933112 -184969264847 129126714590
-212134588683 54143685965 206780660563 487370090355352592057639 -107312008004 -568676655235 -1942801938016394612 -260487668853 -220519998361 440252911292
-370757543528 -552754332027 163260483274 -1305204452289426373019 -42661546190 -3427909099 -6970148732462025368449 -64247446877 -268010249813 -603364689804
-28923328305 94799282916 292520046667 -269767409840517095863600 39252740940 -67474459010 -10054432795284431509569 -384037147982 30557264088 82233113842
87995991385 439283693650 -82765753199 430440703517 -390090959002 -154452170363 -139674979796 396039254008537270206 383788242256 -70746298894 144804493120
-139142912885 -21856860940 408032156615 -203195237700523836748 -302539285019 164366597397 -182687975800926957471 274262724222 22653441479 512296600077
134211632015 207689450323 294215305205 138999790328211030907900 57358623135 -190288048035 18126610852386668216039 103252763153 -263727368250 -3595775890